

СтройКонтроль

Визуальный контроль строительства
по фотографиям камер

Quality Department • ЛЦТ 2026



О команде

- **Капитан:** Петров Павел Александрович
- **Кол-во участников:** 2 человека
- **Краткое описание:**
Собралась на платформе хакатона
Павел: ВТБ и OTUS
- **Великий Новгород и Санкт-Петербург**

Краткое описание решения:

Фото камер проходят AI-анализ. Система сопоставляет видимые признаки с планом работ и показывает объяснение по исходным кадрам.

Уникальность решения:

Раздельные сигналы по этапам и движению техники. Вывод строится по нескольким проверкам, а каждый результат можно сверить с фотографией.

КОМАНДА



Павел Петров

- Павел Александрович
- Капитан, разработка
- @quality_department
- ВТБ, OTUS

Кира Гельбер

- Кира Александровна
- Моральная поддержка
- @Kirachak
- Санкт-Петербург

СтройКонтроль

- Рабочее демо
- Анализ через GateLLM
- Два объекта
- Сохранённая история

Открытый код

- github.com/ital9shka-bit/lct
- React и FastAPI
- PostgreSQL и S3
- Схема данных в репозитории

Демо-стенд

- pavelpetrov.tech
- Вход: demo / demo
- Новые фото проходят AI-анализ
- Контакт: @quality_department

Краткая история команды:

01

Павел и Кира познакомились на платформе хакатона. Павел принял предложение Киры вступить в команду.

Почему выбрали задачу

02

Здесь можно показать полный маршрут: от загрузки фотографий до объяснимого результата для инженера.

Главный вызов

03

Фотографии показывают только часть площадки, а модель может ошибиться. Мы сохраняем кадры и ответы AI; статус опирается на несколько проверок.

Техническая суть решения

- React и FastAPI принимают фотографии. GateLLM анализирует кадры, PostgreSQL хранит проверки и ответы, S3 — оригиналы. Правила рассчитывают дневной статус по нескольким наблюдениям.

Маркетинговая суть решения

- Инженер быстрее находит участки для проверки и открывает исходные кадры. После демо можно добавить роли, SMS-уведомления, выбор AI-модели и автоматическую подачу снимков с камер.

Проблема

Камеры показывают отдельные моменты стройки.

План работ живёт отдельно от снимков.

Инженеру приходится вручную искать признаки выполнения этапов.

СтройКонтроль связывает фото, план и историю проверок.

РАБОЧИЙ СТЕНД



 **СтройКонтроль** Демо АП

 **Деловой центр...**
Офисно-дело...

 **Контроль дня**

 **План работ**

 **История**

 **Осмотры** 1

 **Настройки объекта**

Деловой центр Речной

Офисно-деловой центр · Москва, Речной проезд, 7

 **28 сентября 2026** 
Сегодня · Москва, UTC+3

ЭТАПЫ НА ЭТУ ДАТУ

 1 подтверждается

 1 возможное отклонение

3 из 3
проверок за день

 **Работы по этапу не видны на контрольных снимках**
Устройство фундамента под башенный кран: видимых признаков работ нет в 3 из 3 пригодных проверок. Нужна проверка на площадке.
[Показать объяснения по времени →](#)

 **Гусеничный экскаватор без видимых перемещений 3 дня**
Камера «Котлован» · 26.09.2026 — 28.09.2026 · 7 наблюдений.
Положение на контрольных кадрах не менялось; это не доказывает непрерывный простой.
[Сравнить первый и последний кадры →](#)

Этапы по интервалам 2

В ячейках — результаты проверок по времени, справа — итог этапа за день

 **Расписание: 09:00 · 13:00 · 17:00**

Деловой центр Речной

3 проверки за день.
Работы по фундаменту крана
на кадрах не видны.

Экскаватор не менял
видимое положение 3 дня.
Это сигнал для проверки.



Как получается результат

-
- | | | |
|-----------|---------------------|--|
| 01 | Фото и время | Снимки привязаны к камерам и интервалу проверки. |
|-----------|---------------------|--|
-
- | | | |
|-----------|------------------|--|
| 02 | Оригиналы | Файлы сохраняются, к ним можно вернуться из истории. |
|-----------|------------------|--|
-
- | | | |
|-----------|----------------|---|
| 03 | GateLLM | Модель возвращает признаки с ссылками на кадры. |
|-----------|----------------|---|
-
- | | | |
|-----------|--------------------|---|
| 04 | Правила дня | Порог и повторные наблюдения дают статус этапа. |
|-----------|--------------------|---|
-
- | | | |
|-----------|------------------------|---|
| 05 | Проверка вывода | Инженер видит объяснение и исходные фото. |
|-----------|------------------------|---|

Роли

Доступ для
инженера,
руководителя
и
администратора.

SMS

Оповещения
о важных
сигналах
и проверках.

AI-модели

Выбор GateLLM
или Yandex AI
Studio
для анализа.

Камеры

Подача снимков
через edge-агент
с ONVIF-камер.